Arts et Métiers Sciences et Technologies

Source : Wikimedia Commons

Code UE : MDSA	Titre UE : MECANIQUE DU SOLIDE DEFORMABLE (AVANCE)		
Directeur du programme	Xavier.Dufresne@ensam.eu Directeur de la formation Initiale		
Année d'Étude	Cycle	Type	Langue d'étude
Niveau M1	2A PGE - Programme Grande École Arts et Métiers ParisTech	UEF Obligatoire	Français
ECTS	Campus	Durée étudiant planifiée	Semestre
3	Tous les campus Arts et Métiers	50h	GIM2
Mots-clés	Vibrations, plasticité, dimensionnement, structures		

Objectifs de formation visés (cf. référentiel CDIO : http://www.cdio.org/)

Groupe d'objectifs	Objectifs de formation	Objectifs principalement visés par l'UE
Connaissances disciplinaires et raisonnement	1.1 Connaissance des sciences de base	X
	1.2 Connaissance des principes fondamentaux d'ingénierie	X
	1.3 Connaissances, méthodes et outils avancés en ingénierie	X
Capacités et compétences personnelles et professionnelles	2.1 Raisonnement analytique et résolution de problèmes	X
	2.2 Méthodes scientifiques : expérimentation, questionnement et initiation	X
	2.3 Pensée systémique	
	2.4 Savoir être et savoir apprendre	
	2.5 Éthique, déontologie et responsabilités professionnelles	
Compétences interpersonnelles : Travail d'équipe et communication	3.1 Travail d'équipe	
	3.2 Communications	
	3.3 Communications en langues étrangères	
Créer, concevoir, mettre en œuvre, exploiter, innover et entreprendre dans un contexte de Responsabilité Sociétale des Entreprises	4.1 Contexte externe, sociétal et environnemental	
	4.2 Contexte de l'entreprise et des affaires	
	4.3 Créer : de l'idée au plan d'affaires	
	4.4 Conception	
	4.5 Mise en œuvre	
	4.6 Exploitation	
	4.7 Innovation	
	4.8 Entrepreneuriat en ingénierie	

Piliers de formation

Génie Mécanique	Génie Energétique	Génie Industriel	Management
X			

Prérequis spécifiques

Connaissances acquises en GIM1 UEF Mécanique du solide déformable intermédiaire MDSI du Programme Grande Ecole Arts et Métiers ParisTech ou de L3 en mécanique (en particulier l'analyse de Fourier).

Acquis d'apprentissage visés

A l'issue de l'UE, l'étudiant sera capable de :

- **Dimensionner en plasticité et en vibration des systèmes mécaniques performants par rapport à des enjeux technologiques, sociétaux et environnementaux.**

En particulier :

- Reconnaître les limites d'un modèle linéaire et classifier les principales sources de non linéarités. Appliquer les concepts fondamentaux de l'élasto-plasticité (irréversibilité, seuil de plasticité) au calcul de milieux déformables
- Appliquer les concepts du comportement vibratoire des systèmes à la modélisation, l'analyse et le calcul dynamique d'un système ou d'une structure déformable. Réaliser ce calcul analytiquement dans des cas simples (système à deux degrés de liberté, poutre droite) ou numériquement via un outil existant

Description de l'UE

- Mécanique non linéaire et plasticité :
  - Origine des non linéarités en mécanique (matérielles, géométriques, de contact, de couplage)
  - Loi de comportement élasto-plastique : critères de plasticité, lois d'écoulement plastique, écrouissage cinématique et isotrope, modèle élastique parfaitement plastique
  - Calcul de systèmes élasto-plastiques. Écrouissage structurel. Calcul analytique de structures simples. Introduction à la simulation numérique
- Vibrations :
  - Vibrations des systèmes à un degré de liberté (vibrations libres/forcées, systèmes conservatifs/dissipatifs, résonance)
  - Équations du mouvement. Équations de Lagrange
  - Vibration de systèmes discrets. Modes propres, décomposition modale. Amortissement. Fonctions de réponse en fréquence et analyse fréquentielle. Analyse modale expérimentale
  - Vibrations de systèmes continus. Modes propres de poutres droites. Conditions aux limites
  - Calcul numérique en vibrations : modes propres, intégration temporelle
  - Applications : contrôle et isolement vibratoire

Ressources bibliographiques

- LEMAITRE Jean, CHABOCHE Jean-Louis, BENALLAL Ahmed. Mécanique des matériaux solides. Dunod, 2020. (ebook)
- FRANÇOIS Dominique, PINEAU André, ZAOUI André. Comportement mécanique des matériaux. Tome1 : Elasticité et plasticité. Hermes, 2009
- CHAIGNE Antoine, DE LANGRES Emmanuel. Dynamique des vibrations. Ed. de l'Ecole polytechnique, 2008
- COMBES Bertrand. Vibrations des structures pour l'ingénieur et le technicien. Ellipses, 2009
- LALANNE Christian. Vibrations et chocs mécaniques. Tomes 1 à 6. Hermès, 1999-2004

Méthodes générales d'enseignement

- Cours, études dirigées, travaux pratiques

Méthodes et critères généraux d'évaluation

Les modalités d'évaluation seront précisées par le responsable de l'Unité d'Enseignement en début de la séquence.